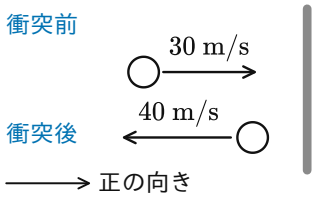
2026 運動量・衝突の問題集(大問1, 2, 3, 5)模範解答

大問4(P が Q の上をすべる)は、別ファイル(2026-sample-4)にある．大問ごとに、小問を 現象・解法・立式・計算・答・吟味 の順に書く．

---

1 (1)

現象



ボール(質量 $0.30\,\mathrm{kg}$)は、右へ $30\,\mathrm{m/s}$ で飛んできて、左へ $40\,\mathrm{m/s}$ で打ち返された

右向きを正とすると、衝突前の速度は $+30\,\mathrm{m/s}$、衝突後は $-40\,\mathrm{m/s}$.

解法

ボールが受けた力積の大きさと向き → 力積は運動量の変化に等しい(力積と運動量の関係)．

答案に書く

立式

力積と運動量の関係(右向きを正)(I:ボールが受けた力積)

$$\underbrace{I}_{\text{力積}} = \underbrace{0.30\times(-40)}_{\text{衝突後の運動量}} - \underbrace{0.30\times 30}_{\text{衝突前の運動量}}$$

答案には書かない

計算

$$I = -12 - 9.0 = -21$$

答

$$\therefore\ I = -21\ [\mathrm{N\cdot s}]$$

吟味

$I<0$ なので、向きは左向き(はね返した向き)．大きさは $21\,\mathrm{N\cdot s}$.

---

(2)

現象

バットがボールに力を加えている間(接触時間 $0.010\,\mathrm{s}$)の、平均の力を求める．

解法

接触時間を 0.010 s、平均の力 → 力積は「力 × 時間」(力積の大きさ $= Ft$).

答案に書く

立式

力積と力の関係(F:平均の力の大きさ)

$$\underbrace{21}_{\text{力積の大きさ}} = F\times \underbrace{0.010}_{\text{接触時間}}$$

答案には書かない

計算

$$F = \frac{21}{0.010}$$

答

$$\therefore\ F = 2.1\times 10^{3}\ [\mathrm{N}]$$

吟味

ボールの重さは $0.30\times 9.8 \approx 2.9\,\mathrm{N}$ で、F に比べてはるかに小さい．衝突の間の重力は無視してよい．

---

(3)

現象

ボールの運動量の変化(力積)は (1) のまま変わらない．平均の力を半分にしたときの接触時間 t' を求める．

解法

平均の力の大きさを半分 → 力積 $I = Ft$ は一定なので、F と t は反比例する．

答案に書く

立式

力積が等しい(t':力を半分にしたときの接触時間)

$$\underbrace{Ft}_{\text{もとの力積}} = \underbrace{\frac{F}{2}t'}_{\text{力を半分にしたときの力積}}$$

答案には書かない

計算

$$t' = 2t$$

答

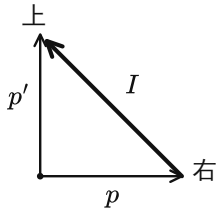
$$\therefore\ 2\text{ 倍}$$

吟味

力が半分なら、同じ力積を与えるのに時間が 2 倍かかる(力 × 時間が一定)．

(4)

現象



衝突前の運動量 p(右向き)、衝突後の運動量 p'(上向き)、力積 $I = p' - p$

ボールは右へ $30\ \mathrm{m/s}$ で飛んできて、上向きに同じ速さ $30\ \mathrm{m/s}$ で飛んでいく(向きだけが変わる).

解法 図の上向きに90° 方向を変えて同じ速さ → 力積は運動量の変化(ベクトルの差). 速さが同じでも、向きが変わるので力積は 0 ではない. 右向き・上向きの成分に分けて求める.

答案に書く

立式 **力積と運動量の関係(右向き・上向きを正)** (I_x, I_y:力積の右向き成分、上向き成分)

$$I_x = \underbrace{0}_{\text{後(右向き成分)}} - \underbrace{0.30 \times 30}_{\text{前(右向き成分)}}$$

$$I_y = \underbrace{0.30 \times 30}_{\text{後(上向き成分)}} - \underbrace{0}_{\text{前(上向き成分)}}$$

答案には書かない

計算

$$I_x = -9.0, \quad I_y = +9.0$$

$$|I| = \sqrt{I_x^2 + I_y^2} = 9.0\sqrt{2} = 9.0 \times 1.41 = 12.69$$

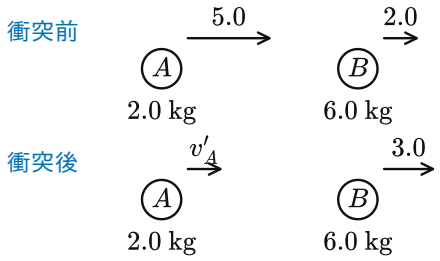
答 $\therefore\ |I| \approx 13\ [\mathrm{N \cdot s}]$ (向き:左上 45°)

吟味 左向きの成分と上向きの成分が等しいので、向きは左上 45° . 有効数字 2 桁で 13.

---

2 (1)

現象



一直線上の衝突(速さの単位は $\mathrm{m/s}$)。A の進む向きを正とする

2 物体が同じ向きに進み、A が B に追いついて衝突する.

解法 一直線上を運動する物体A, Bが衝突 → 外力がなく、衝突の前後で運動量の和が保存する.

答案に書く

立式 **運動量保存則(A の進む向きを正)** (v'_A:衝突後の A の速度)

$$\underbrace{2.0 \times 5.0 + 6.0 \times 2.0}_{\text{衝突前}} = \underbrace{2.0\,v'_A + 6.0 \times 3.0}_{\text{衝突後}}$$

答案には書かない

計算

$$22 = 2.0\,v'_A + 18$$

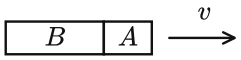
答 $\therefore\ v'_A = 2.0\ [\mathrm{m/s}]$

吟味 衝突後の速さは A(2.0)が B(3.0)より小さく、B が先に離れていく. 反発係数 $e = \dfrac{3.0 - 2.0}{5.0 - 2.0} = \dfrac{1}{3}$ で $0 \le e \le 1$ を満たす.

(2)

現象

分離前



分離後



⟶ ロケットの進む向きが正

ロケットが、頭部 A と尾部 B に分離する。進む向きを正とする

B は、A に対して後方へ速さ u で分離する.

解法 尾部Bを頭部Aに対する相対的な速さu[m/s]で後方に分離 → A から見た B の速度が $-u$（後ろ向き）→ 相対速度の式.

答案に書く

立式 **相対速度の式(進む向きを正)**

$$\underbrace{v_B - v_A}_{\text{A から見た B の速度}} = -u$$

答 $\therefore\ v_B = v_A - u$

吟味 B は A より後ろへ離れるので $v_B < v_A$ になる. $u = 0$ なら $v_B = v_A$(分離しない).

(3)

現象 分離は一瞬で、外力の影響を考えない. 分離の前後の運動量が保存する.

解法 ロケットから尾部Bを…一瞬のうちに分離 → 運動量保存則と、(2) の相対速度の式を連立して v_B を消去する.

答案に書く

立式 **運動量保存則(進む向きを正)**

$$\underbrace{(m+M)\,v}_{\text{分離前}} = \underbrace{m\,v_A + M\,v_B}_{\text{分離後}}$$

答案には書かない

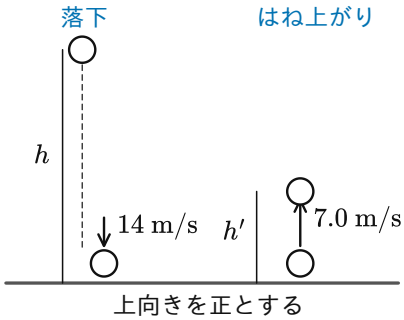
計算 $(m+M)v = m\,v_A + M(v_A - u) = (m+M)\,v_A - Mu$

答 (2) の $v_B = v_A - u$ を代入して $\therefore\ v_A = v + \dfrac{M}{m+M}\,u$

吟味 $u = 0$ で $v_A = v$. $v_A > v$ なので、頭部は加速する. また $v_B = v - \dfrac{m}{m+M}u < v$ で、B は減速する(質量の大きい B のほうが速さの変化は小さい).

3 (1) (a)

現象



小球を高さ h から自由落下させ、床ではね返って高さ h' まで上がる。上向きを正とする

衝突の直前は下向きに 14 m/s、直後は上向きに 7.0 m/s.

解法 水平な床ではねかえり → 床は静止しているので、反発係数は「衝突前後の速さの比」(はねかえりの式).

答案に書く

立式 **はねかえりの式(上向きを正)**

$$e = -\frac{(+7.0) - 0}{(-14) - 0}$$

答 $\therefore\ e = 0.50$

吟味 $0 \le e \le 1$ を満たす.

(b)

現象 小球は静かに(初速 0 で)自由落下し、衝突の直前に $14\ \mathrm{m/s}$ に達する.

解法 高さh[m]の所から小球を自由落下、小球の速さは衝突の直前が14m/s → 等加速度運動の式 $v^2 - v_0^2 = 2ax$ (時間を使わない).

答案に書く

立式 **等加速度運動の式(下向きを正)**

$$\underbrace{14^2 - 0^2}_{\text{速さの2乗の変化}} = \underbrace{2 \times 9.8 \times h}_{2 \times \text{加速度} \times \text{距離}}$$

答案には書かない

計算

$$h = \frac{14^2}{2 \times 9.8} = \frac{196}{19.6}$$

答 $\therefore\ h = 10\ [\mathrm{m}]$

吟味 エネルギー保存則 $mgh = \dfrac{1}{2}mv^2$ でも同じ結果になる.

(c)

現象 はね上がった小球は、$7.0\ \mathrm{m/s}$ で上へ動き出し、最高点 h' で速さが 0 になる.

解法 高さh'[m]は、hの何倍 → はね上がりも等加速度運動(上向きに初速 7.0、加速度は -9.8).

答案に書く

立式 **等加速度運動の式(上向きを正)**

$$\underbrace{0^2 - 7.0^2}_{\text{速さの2乗の変化}} = \underbrace{2 \times (-9.8) \times h'}_{2 \times \text{加速度} \times \text{距離}}$$

答案には書かない

計算

$$h' = \frac{7.0^2}{2 \times 9.8} = 2.5$$

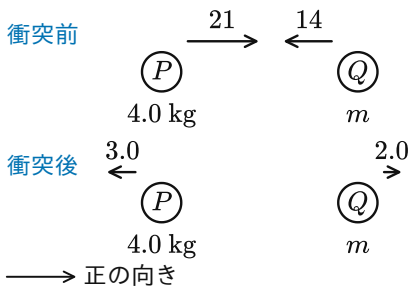
$$\frac{h'}{h} = \frac{2.5}{10} = \frac{1}{4}$$

答 $\therefore\ \dfrac{1}{4}$ 倍

吟味 速さが $e = 0.50$ 倍なので、高さは $e^2 = 0.25$ 倍. (a) の結果と合う.

(2)(a)

現象



右向きを正とする。P は右へ 21、Q は左へ 14。衝突後は P は左へ 3.0、Q は右へ 2.0

解法 一直線上を…質点Pと…質点Qが衝突 → 運動量保存則(右向きを正).

答案に書く

立式 **運動量保存則(右向きを正)** (m:Q の質量)

$$\underbrace{4.0 \times 21 + m \times (-14)}_{\text{衝突前}} = \underbrace{4.0 \times (-3.0) + m \times 2.0}_{\text{衝突後}}$$

答案には書かない

計算

$$84 - 14m = -12 + 2m$$

$$16m = 96$$

答 $\therefore\ m = 6.0\ [\mathrm{kg}]$

吟味 質量は正. 左向きの速度は負の符号で式に入れている.

(b)

現象 (a) で m が分かったので、反発係数を求められる.

解法 質点PとQとの間の反発係数e → はねかえりの式(相対速度の比).

答案に書く

立式 **はねかえりの式(右向きを正)**

$$e = -\frac{(-3.0) - (+2.0)}{(+21) - (-14)}$$

答案には書かない

計算

$$e = \frac{5.0}{35}$$

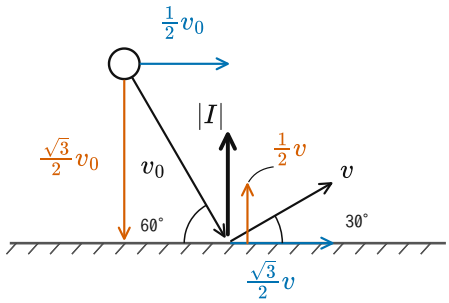
答

$$\therefore\ e = \frac{1}{7}\ (\approx 0.14)$$

吟味 $0 \leq e \leq 1$ を満たす(1 を超えたら、エネルギーが増える矛盾).

(3)(a)

現象



小球が、なめらかな壁(水平な線)に 60° で衝突し、壁と 30° の向きにはね返る。速度を壁に平行な成分と垂直な成分に分ける(壁に平行な成分=朱、垂直な成分=青)

壁がなめらかなので、壁に沿う方向には力がはたらかない.

解法 なめらかな壁 → 壁に平行な方向の力積は 0 → 壁に平行な速さは変化しない.

答案に書く

立式 **壁に平行な方向の速さは不変** (v:衝突後の速さ)

$$\underbrace{v_0 \cos 60^\circ}_{\text{衝突前(平行成分)}} = \underbrace{v \cos 30^\circ}_{\text{衝突後(平行成分)}}$$

答案には書かない

計算

$$\frac{1}{2}v_0 = \frac{\sqrt{3}}{2}v$$

答

$$\therefore\ v = \frac{v_0}{\sqrt{3}}\ \left(= \frac{\sqrt{3}}{3}v_0\right)$$

吟味 $v < v_0$ で、壁に垂直な成分が小さくなるぶん、速さが減っている.

(b)

現象 壁に垂直な成分だけが、はねかえりの式に入る.

解法 小球と壁との間の反発係数e → 壁に垂直な方向の速さの比.

答案に書く

立式 **はねかえりの式(壁に垂直な成分)**

$$e = \frac{v \sin 30^\circ}{v_0 \sin 60^\circ}$$

答案には書かない

計算

$$e = \frac{\frac{v_0}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{2}}{v_0 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}$$

答

$$\therefore\ e = \frac{1}{3}$$

吟味 $0 \leq e \leq 1$ を満たす.

(c)

現象 力積は、壁に垂直な方向にだけ生じる(壁に平行な方向の力積は 0).

解法 小球が壁から受けた力積の大きさ → 壁に垂直な方向の運動量の変化(力積と運動量の関係).

答案に書く

立式 **力積と運動量の関係(壁に垂直な方向。壁から離れる向きを正)**

$$I = \underbrace{m v \sin 30^\circ}_{\text{衝突後}} - \underbrace{(-m v_0 \sin 60^\circ)}_{\text{衝突前}}$$

答案には書かない

計算

$$I = m v_0 \left(\frac{1}{2\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = m v_0 \cdot \frac{1+3}{2\sqrt{3}}$$

答

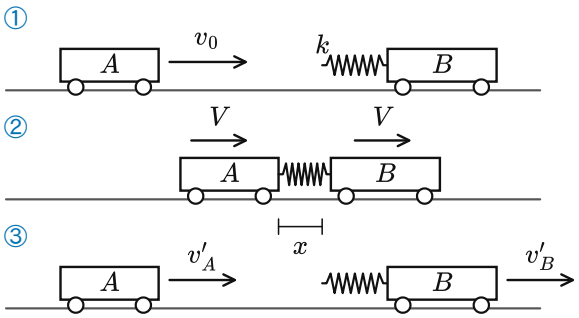
$$\therefore\ I = \frac{2}{\sqrt{3}} m v_0 \left(= \frac{2\sqrt{3}}{3} m v_0 \right)$$

吟味 $I = (1+e) m v_0 \sin 60^\circ = \frac{4}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} m v_0 = \frac{2\sqrt{3}}{3} m v_0$ と一致する.

---

5 (1)

現象



①接触前 → ②ばねが最大に縮んだ(両台車の速度が等しい)→ ③ A がばねから離れた後。右向きを正とする

台車 A がばねに接触している間、ばねは A と B の両方に力を及ぼす.

解法 台車Aと台車Bが及ぼしあう弾性力 → 作用・反作用の内力. A と B をまとめて見ると、水平方向の外力はない → 運動量が保存する.

答案に書く

立式 —

答 ∴ ア

吟味 イ・エのように「運動量が保存されない」のは、外力がはたらくときだけ. ばねの力は A・B の間の内力なので、ア.

---

(2)

現象 台車 A は右へ動き、ばねを縮める. A が受ける力は、重力・垂直抗力(どちらも鉛直方向)と、ばねの弾性力(水平方向、左向き).

解法 それぞれの力がする仕事は、0、正、負のいずれか → 仕事 $W = F x \cos\theta$ の符号は、力の向きと変位の向きで決まる.

答案に書く

立式 重力・垂直抗力:鉛直方向の力で、変位は水平 → 力と変位が垂直 → 仕事は 0

弾性力:左向き、A の変位は右向き → 力と変位が逆向き → 仕事は負

答 重力 0、垂直抗力 0、弾性力 −

吟味 A の運動エネルギーは減る(ばねに弾性エネルギーとして蓄えられる)ので、弾性力の仕事が負でつじつまが合う.

(3)

現象 台車 A, B とばねをまとめた全体のエネルギーを考える.

解法 台車Aがばねと接触しているとき…エネルギー → なめらかな水平面で、仕事をするのは弾性力(保存力)だけ → A・B・ばね全体の力学的エネルギーが保存する.

答案に書く

立式 —

答 ∴ ア

吟味 A のエネルギーだけ、B とばねだけ、は保存しない(エネルギーが行き来する). 全体なら保存する.

(4)

現象 ばねが最も縮んだとき、A と B の速度が等しい(相対速度が 0). この共通の速度を V とする.

解法 衝突後、両台車の速度が等しくなったとき → 運動量保存則(外力なし).

答案に書く

立式 **運動量保存則(右向きを正)**

$$\underbrace{m v_0 + M \cdot 0}_{\text{はじめ}} = \underbrace{(m+M)V}_{\text{最も縮んだとき}}$$

答 $\therefore\ V = \dfrac{m}{m+M} v_0$

吟味 $V < v_0$(質量が増えるので速さは小さくなる).

(5)

現象 最も縮んだとき(縮み x)は、A と B が同じ速度 V. 摩擦はなく、弾性力だけが仕事をする.

解法 ばねの縮みの最大値x → 力学的エネルギー保存則((3) より、A・B・ばね全体で保存). (4) の V を使う.

答案に書く

立式 **力学的エネルギー保存則(A + B + ばね)**

$$\underbrace{\frac{1}{2} m v_0^2}_{\text{はじめ}} = \underbrace{\frac{1}{2}(m+M)V^2}_{\text{運動エネルギー}} + \underbrace{\frac{1}{2} k x^2}_{\text{弾性エネルギー}}$$

答案には書かない

計算

$$k x^2 = m v_0^2 - (m+M)\left(\frac{m v_0}{m+M}\right)^2 = m v_0^2 - \frac{m^2 v_0^2}{m+M}$$

$$k x^2 = \frac{mM}{m+M} v_0^2$$

答 $\therefore\ x = v_0 \sqrt{\dfrac{mM}{k(m+M)}}$

吟味 $x > 0$. $M \to \infty$(B が動かない壁)のとき $x = v_0\sqrt{\dfrac{m}{k}}$ となり、壁にばねを付けた場合の単振動の振幅と一致する.

(6)

現象 A がばねから離れたあとの速度を v'_A、B の速度を v'_B とする(右向きを正). ばねは自然長にもどっていて、弾性エネルギーは 0.

解法 2物体の衝突の前後とみなせる → 衝突の前後で、運動量が保存し、力学的エネルギーも保存する(ばねの力は保存力) → 反発係数 e を、はねかえりの式で求める.

答案に書く

立式 **運動量保存則・エネルギー保存則・はねかえりの式**(v'_A, v'_B:A がばねから離れたあとの A, B の速度)

$$m v_0 = m v'_A + M v'_B \quad \cdots①$$

$$\frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{1}{2} m v'^2_A + \frac{1}{2} M v'^2_B \quad \cdots②$$

$$e = -\frac{v'_A - v'_B}{v_0 - 0}$$

答案には書かない

計算 ①, ② より $v'_A = \dfrac{m-M}{m+M} v_0$, $\quad v'_B = \dfrac{2m}{m+M} v_0$

$$e = -\frac{\frac{m-M}{m+M} - \frac{2m}{m+M}}{1} = \frac{M+m}{m+M}$$

答 $\therefore\ e = 1$

吟味 ばねは弾性体で、エネルギーが失われないので、完全弾性衝突($e = 1$)になる. ($e \leq 1$ の上限).